

我院门诊处方中的药物相互作用的调查报告

谢新方 袁武军

江苏省镇江市中医院药剂科, 江苏镇江 212000

[摘要] 目的 评估我院社区药房 2010 年 11 月~2011 年 1 月所配发处方中的潜在药物间相互作用(DDIs)的性质、类型和频率;调查处方医师的专业和 DDIs 发生频率之间的关系,并确定涉及潜在 DDIs 的药物类别,为门诊医师用药管理提供理论依据。方法 收集我院 3 个社区药房 3 个月内所配发的处方 1 553 张,按 www.drugs.com 数据库中的药物相互作用检测处方药物的潜在 DDIs,药物之间 DDIs 根据临床意义分为重度和中度反应。结果 在我院社区药房 3 个月内配发的 1 553 张处方中,确认有 DDIs 的 287 张(18.5%),其中,30 张为重度 DDIs(占有所有处方的 1.9%,所有相互作用的 10.5%),其余 257 张为中度 DDIs(占有所有处方的 16.6%,所有相互作用的 89.5%)。发生重度 DDIs 最多的药物为保钾利尿剂、地高辛和辛伐他汀。结论 由于社区药房所配发处方中的处方药 DDIs 发生频率较高,会给患者带来严重的医疗风险,有必要建立一个防止发生 DDIs 的电脑系统。临床医师必须对潜在的 DDIs 有所了解,同时临床药师必须深入临床,切实了解实际用药情况,保证处方质量。

[关键词] 药物相互作用;临床药师;药效学;药代动力学

[中图分类号] R969.3

[文献标识码] C

[文章编号] 1673-7210(2012)11(c)-0133-03

Investigation of potential drug - drug interactions in outpatient prescriptions in our hospital

XIE Xinfang YUAN Wujun

Department of Pharmacy Service, Traditional Chinese Medical Hospital of Zhenjiang City, Jiangsu Province, Zhenjiang 212000, China

[Abstract] **Objective** To evaluate the nature, type and prevalence of potential drug-drug interactions (DDIs) in prescriptions dispensed in our hospital community pharmacies from November 2010 to January 2011, classify DDIs as per pharmacotherapeutic class of medications and investigate the relationship between medical specialties and the frequency of potential DDIs, in order to provide theoretical basis for drug management of clinical doctors. **Methods** Over 3-months period a total of 1 553 handwritten prescriptions were collected from community pharmacies in our hospital. The prescriptions were detected by drug interactions checker within the www.drugs.com database. The identified potential DDIs were categorized into major and moderate, according to their levels of clinical significance. **Results** A total of 287 (18.5%) major and moderate DDIs were identified among 1 553 prescriptions. 30 prescriptions were identified with major DDIs (1.9% of all prescriptions and 10.5% of all DDIs prescriptions). 257 prescriptions were identified with moderate DDIs (16.6% of all prescriptions and 89.5% of all DDIs prescriptions). The most common drugs involved in major DDIs were potassium-sparing diuretic, Digoxin, Simvastatin. **Conclusion** The results indicate that patients are at risk caused by medications due to potential DDIs. An appropriate surveillance system for monitoring such interactions should be implemented and physicians should be more aware of potentially harmful DDIs. Pharmacists can contribute to the detection and prevention of drug-related injuries, especially of clinically meaningful DDIs that pose potential risks to patients safety.

[Key words] Drug interaction; Clinical pharmacist; Pharmacodynamic; Pharmacokinetics

随着现代医学的进步和疾病种类的增多,患者多药并用的机会大大增加。由于合并用药等引起了药物药代动力学和/或药效学改变,即为药物相互作用(DDIs)。DDIs 可以分为药效学和药代动力学两个方面的相互作用^[1],DDIs 可能会导致药物疗效的增强或降低,甚至会导致治疗失败和药物毒性增加^[2-4]。一些研究表明,所有入院治疗的患者中,有 3%是由 DDIs 引起的^[5-6]。通常,当多种药物的同时治疗不可避免时,要充分权衡联合用药的好处及发生临床显著性 DDIs 的风险,并考虑备选方案的可用性,特别是药师在保护患者免受潜在 DDIs 危害中发挥着重要作用。对于治疗指数狭窄的药物,可由药师人工审查处方中的药物,但在包含两种药物的处方中,对 DDIs 的检测效率约为 70%,且这一比例将随着联

合用药数量的增加而大幅下降。

在我院药房中,不论是在医生开具处方还是在社区药房配药方面,都缺乏有效的 DDIs 检测筛查系统,几乎所有的处方都由手写,患者的用药史也是通过人工翻阅患者的处方存根而获得,所有的 DDIs 都是人工查询诊断。虽然提高初级卫生保健和药学服务等问题已经得到广泛关注,但由于缺乏有效的 DDIs 监控系统,不适当地开俱伴有潜在 DDIs 药物所造成严重的患者健康风险问题屡屡发生。这些事例都表明 DDIs 仍是一个容易被忽略的问题。因此,研究药物的相互作用发生的规律对合理用药和患者的生命安全有重要的指导意义。本文就此对我院门诊处方进行了大量的调查,旨在指导和改进临床医师的门诊处方工作,减少有害 DDIs 的发生。

1 资料与方法

1.1 一般资料

收集我院社区药房 2010 年 11 月~2011 年 1 月配发的处方共 1 553 张,经患者口头同意,药师将每张处方中的患者个人隐私数据(包括患者姓名、地址和保险信息)删除。所收集的信息包括年龄、性别、处方日期、诊断、处方医师的专业、每张处方中的药物名称、剂量和所配发药物的数量。

1.2 方法

根据 www.drugs.com 数据库中的药物相互作用原则检测每一张处方中的潜在 DDI,根据《药品的治疗学-化学分类索引及规定日剂量》对所有药物治疗进行分类。根据其发生临床显著性症状的程度将所检测到的 DDI 分为重度、中度和轻微三类,并手动交叉检查,寻找已发表的相互作用药物的科学证据^[1,7-8]。DDI 分类标准如下:重度 DDI 为相互作用会危及生命和/或需要医疗干预措施以尽量减少或避免的严重副作用;中度 DDI 为临床症状表现中等,药物相互作用会导致患者病情恶化和/或需要转变治疗方法;轻微 DDI 为临床表现轻微,对患者的危害有限,不影响药物的使用。

1.3 统计学方法

利用 Microsoft Access 和 Microsoft Excel 软件对重度及中度 DDI 进行描述性统计学分析。

2 结果

2.1 所调查处方的一般情况

我院社区药房 2010 年 11 月~2011 年 1 月所配发处方共 1 553 张,涉及到 3 853 种药物。每例患者的平均用药种类为 2.5 种。在 1 553 张处方中,有 416 张(26.8%)只有一种药物,其余 1 137 张处方(73.2%)有两种或两种以上的药物。

2.2 DDI 发生情况分析

用电子及手动两种方法检查含两种或两种以上药物处方中的药物潜在 DDI,根据临床显著性水平,将所发现的 DDI 分类为重度和中度。经检查发现所确认的发生 DDI 的处方总数为 287 张,占有所有处方的 18.5%。在 287 张 DDI 处方中,30 张为重度 DDI(占有所有处方的 1.9%,所有相互作用处方的 10.5%),其余 257 张为中度 DDI(占有所有处方的 16.6%,所有相互作用处方的 89.5%)。

在 30 张重度 DDI 中,20 例涉及药效学相互作用,10 例涉及药代动力学相互作用。大部分 DDI 是在慢性疾病患者的处方中发现的,最常见的诊断为冠心病。本研究发现,在各医疗专业中,精神科医生开具的处方中相关重度 DDI 的比例较高(6.6%,4/61),其次为心内科医生(5.0%,10/79)、神经科医生(4.7%,2/43)、全科医生(2.0%,7/345)、初级保健医生(1.4%,6/435)和骨科医生(1.3%,1/79)。见图 1。

在涉及重度 DDI 的 30 张处方中,共有 186 种药物,根据药物隶属于若干系统的化学分类法(anatomical therapeutic chemical,ATC)将其分为:作用于心血管系统的药物(ATC:C)108 种,占 58.3%(108/186);作用于中枢神经系统的药物(ATC:N)43 种,占 23.3%(43/186);作用于其他系统的药物 34 种,占 18.3%(34/186)。由表 1 可见,在处方中出现最频繁的重度 DDI 药物为 ACE 抑制剂/血管紧张素 II 受体拮抗剂+保钾利尿剂和胺碘酮+排钾利尿药,其 DDI 发生率均为 2.3%。由图 2 可见,DDI/处方数的比例随着给每例患者开具药物数量的增加而上升。

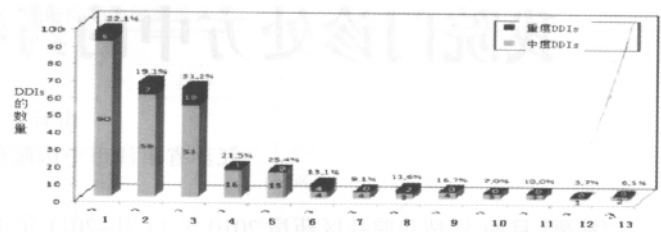


图 1 各科医生处方中发生的重度及中度 DDI 数量

图 1 各科医生处方中发生的重度及中度 DDI 数量

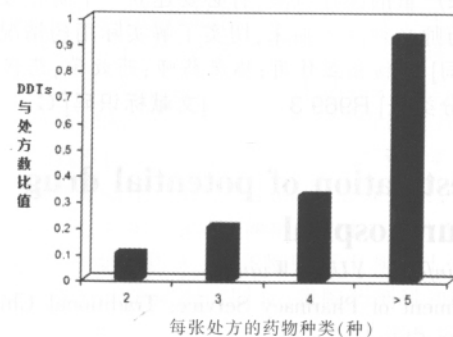


图 2 DDI/处方数量与处方药种类之间的关系

3 讨论

本研究表明,我院社区药房配发处方中出现潜在 DDI 的总体发生率为 18.5%,其中重度 DDI 的发生占全部配发处方的 1.9%(占有所有 DDI 的 10.5%),而中度 DDI 的发生率占全部配发处方的 16.6%(占有所有 DDI 的 89.5%)。另外笔者研究结果清楚地表明,潜在 DDI/处方数与每例患者开具的药物数量成正比,这与以往的研究结果一致^[3-4]。本研究显示,精神科医生所开具的处方中相关重度 DDI 的比例较高(6.6%,4/61),其次为心内科医生(5.0%,10/79)、神经科医生(4.7%,2/43)。本研究,最常见的重度 DDI 发生于 ACE 抑制剂(如雷米普利)或血管紧张素 II 受体拮抗剂(如厄贝沙坦)与保钾利尿剂(如阿米洛利)之间。一些特异性药物之间的 DDI 与临床密切相关,如胺碘酮(表 1)与广泛的处方药物(如排钾利尿剂呋塞米和氢氯噻嗪)、地高辛、HMG-CoA 还原酶抑制剂(如辛伐他汀)和香豆素抗凝剂(如醋硝香豆素)之间有相互作用^[9-12]。这些药物之间一旦发生 DDI,则后果较为严重,应引起门诊药师的注意。

如果通过使用电脑筛查程序对 DDI 进行检测,可以显著提高对潜在有害 DDI 的识别,远远超过单用人工审查所达到的检测效率^[9]。本研究结果为我院社区药房在配发处方中所出现的 DDI 问题的解决提供了可行性方法,并表明需要应用改良的可靠的 DDI 筛选系统。目前,我院所有药房已逐渐配备了配发药物的电脑程序设备,因此,在不久的将来,在此程序设备的软件中增加药物相互作用分析功能是可行的,可为进行一项更大的包括更多社区或医院药房的研究提供更为可靠的结果,并对重点药物和科室进行观察。对于临床医生来说,仔细学习药物治疗方案,提高临床药理学知识

表 1 我院门诊药房所配发处方中最常见的重度 DDIs 的发生频率

联合用药	频率 (%)	相互作用的类型/机制	潜在不良反应	建议处理方法
ACE 抑制剂/血管紧张素 II 受体拮抗剂+保钾利尿剂	2.3	药效学 DDIs 累加保钾作用	高钾血症	定期检查血钾和肾功能并进行饮食辅导。在心衰或肾功能不全的病例中应极力避免两药联用
胺碘酮+排钾利尿药	2.3	药效学 DDIs 剂量相关性 QT 间期延长	由于致心律失常的潜在可能 性累加,因而室性心律失常 风险激增,包括室性心动过速和扭转性室速	启动胺碘酮治疗前应评估血清电解质。在低血钾的情况下,应采取纠正措施,监测 QT 间隔
胺碘酮+地高辛	1.4	药代学 DDIs 胺碘酮通过抑制 P-糖蛋白来增加血清地高辛浓度	血清地高辛浓度增加达 100% 临床地高辛中毒	减少 1/3~1/2 地高辛剂量
胺碘酮+辛伐他汀	1.4	药代学 DDIs 抑制辛伐他汀新陈代谢	增加横纹肌溶解症风险,该病可导致肾功能衰竭或死亡	回避强 CYP3A4 抑制药物或在与中度 CYP3A4 抑制药物(如胺碘酮)同用时减少辛伐他汀的剂量,或去除他汀类药物,可能会降低他汀类药物相关肌病的风险。辛伐他汀的剂量一般不应超过每日 20 mg。另外,应考虑选择没有相关的 CYP 代谢的他汀类药物(如普伐他汀)
β 受体阻滞剂+维拉帕米/地尔硫卓	0.9	药效学 DDIs 在房室传导中缓慢累加,继发于 β 受体阻滞剂的心肌收缩力降低,继发于钙通道阻滞剂的外周血管阻力减小	心血管副作用	监测患者的血流动力学反应,包括心电图、检测可能的房室传导阻滞和心动过缓。如果有必要,调整剂量

注:频率=该种 DDIs 数量/出现 DDIs 的处方总量

也是一项重要的任务。此外,药师在识别和预防为患者配发处方时出现的 DDIs 中发挥了关键作用^[5,7]。为了提高对 DDIs 的监控,国外已开发了几种识别并预警潜在 DDIs 的计算机程序,并对这些程序进行了评估^[13]。然而,研究表明,其整体可靠性有限。而且由于对潜在 DDIs 严重性的分类并不总是那么明确,不同的药物相互作用概要间的信息常常相互矛盾。因此,即使在社区或医院药房应用了能够检测 DDIs 的计算机软件,也依然需要药师对 DDIs 有较为全面的理解,在实际工作中,要求临床药师能够灵活运用相关知识,从品种繁多的合并用药中及时发现并处理潜在的 DDIs。

本研究表明,我院的社区药房所配发处方中的处方药 DDIs 的发生频率较高。临床药师必须深入临床,切实了解实际用药情况,保证处方质量,尤其应密切监测多重药物治疗心血管疾病患者和服用抗抑郁药患者的潜在 DDIs 所产生的不良后果。识别和预防潜在有害的 DDIs 也是药师重要的责任,药师的作用应从以药物为导向转向以患者为根本。医生尤其是精神科医生、心内科医生、神经科医师、初级保健医生和全科医生,以及药师必须在监测潜在 DDIs 中保持警惕性,并作出适当的剂量或治疗调整,在联合应用时要利用药物之间的协同作用,避免拮抗作用。同时设计一套为药师提供相应信息,评估患者风险程度,并预防相互作用的药物出现不良后果的计算机电子系统是有价值的行为。

[参考文献]

[1] 姜远英,李俊.临床药物治疗学[M].北京:人民卫生出版社,2003:36-

- 37.
- [2] 刘承煌.药物相互作用的不良反应(一)[J].临床皮肤科杂志,1996,8(3):175-176.
- [3] 刘治军,傅得兴,孙春华,等.体内药物相互作用研究进展[J].药物不良反应杂志,2006,8(1):33.
- [4] 卢艳青.药物相互作用及其临床意义[J].广东微量元素科学,2002,9(4):41-43.
- [5] 朱曼,孙艳,郭代红,等.临床药师开展以药物相互作用为切入点的药学服务实践[J].中国药房,2009,20(11):877-878.
- [6] Zheng QS,Gui CQ,Sun RY. A method of comprehensive evaluation of multiple response variables in drug interaction [J]. Indian J Pharmacol, 2001,33:445-447.
- [7] 刘治军.关注药物相互作用细节,准确指导临床药物治疗[J].中国医院用药评价与分析,2012,12(3):193-197.
- [8] 张玉霞,陈素,刘向明.分析药物相互作用的方法在中药研究中的应用[J].上海生物医学工程,2005,26(3):156-159.
- [9] 葛建国.不合理用药实例分析[J].中国乡村医药杂志,2006,13(3):41-42.
- [10] 唐邦清,黄大明,韦建良,等.排钾-保钾结合排酸-保酸利尿方案对肺心病的探讨[J].临床肺科杂志,2004,9(6):643-645.
- [11] 阎朝玲,李忠平.地高辛与倍他乐克联合治疗冠心病心绞痛心绞痛[J].国际医药卫生导报,2001,5(6):91-92.
- [12] 孔令雷,胡金凤,陈乃宏.香豆素类化合物药理和毒理作用的研究进展[J].中国药理学通报,2012,28(2):165-169.
- [13] 郑青山,孙瑞元.药物相互作用动力学分析方法及其 CoDrug 软件[J].中国临床药理学与治疗学,2002,7(1):81-85.

(收稿日期:2012-06-29 本文编辑:程 铭)